Oracle Database 19c RAC 과정

동적 데이터베이스 서비스

접속을 어느 인스턴스가 받을지 정하는 이름

제12장

학습 목표

- 기본 서비스와 리스너별 등록 차이를 읽는다
- 선호·가용 인스턴스로 서비스를 만든다
- relocate가 새 접속과 기존 세션에 주는 영향을 안다
- 계획 정지와 실제 장애의 차이를 설명한다
- SCAN 분산의 두 층을 구분한다

Agenda

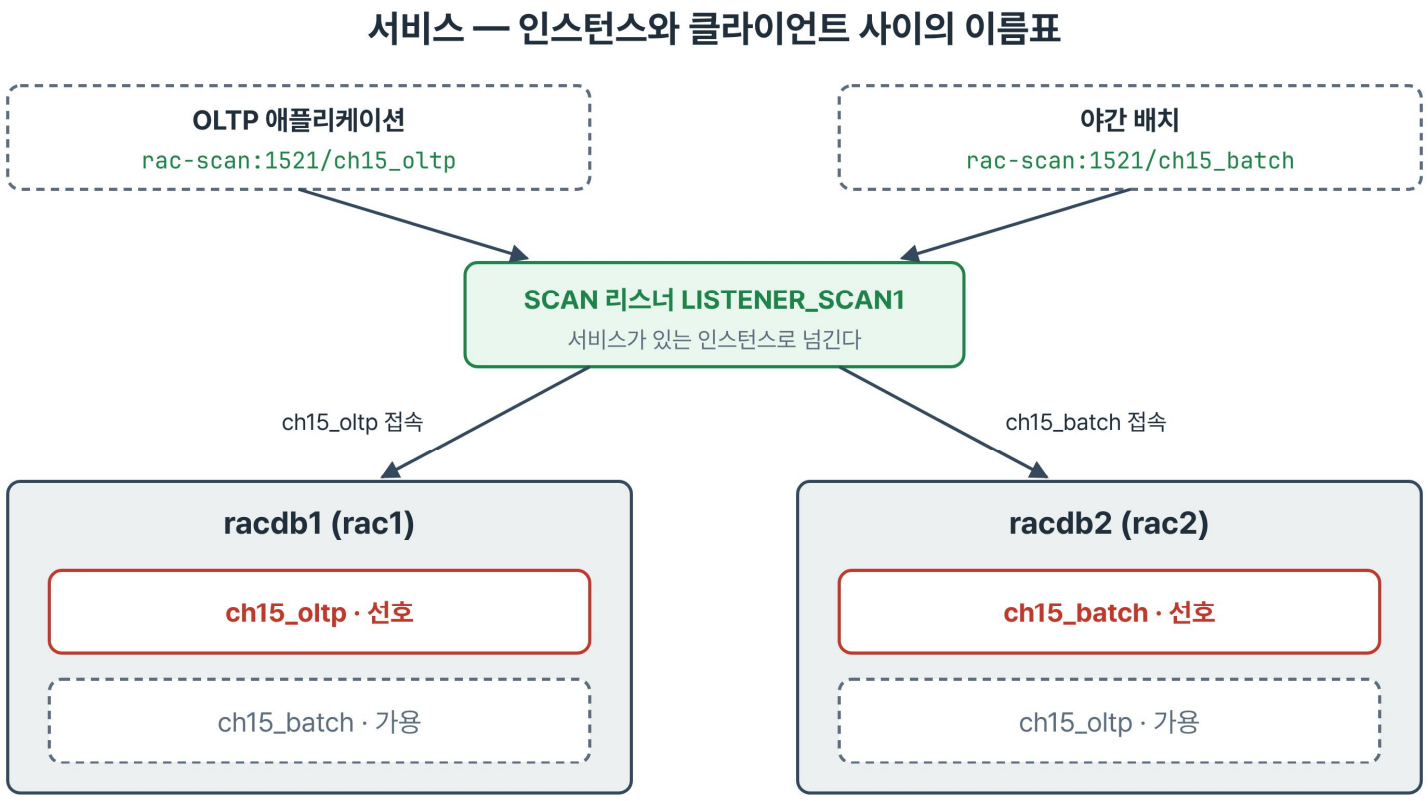
- 12.2 서비스란 무엇인가
- 12.3 서비스 생성
- 12.4 기동과 배치 확인 / 12.5 서비스 이동
- 12.6 장애 시 자동 이동
- 12.7 SCAN 부하 분산 / 12.8 운영 지침

12.2

서비스란 무엇인가

- 이미 있는 서비스
- 리스너에서 본 서비스
- 서비스를 두는 이유

서비스는 이름표



선호를 엇갈리게, 서로를 가용으로

이미 있는 서비스

사용자 서비스가 없어도 다섯 개

- SYS$BACKGROUND, SYS$USERS: 내부 서비스
- racdb: 기본 서비스, racdbXDB: XML DB
- racpdb1: PDB 서비스, CON_ID 3
- 루트의 DBA_SERVICES에는 racpdb1이 없음

리스너에서 본 서비스

노드 리스너와 SCAN 리스너

- 노드 리스너: 그 노드의 인스턴스만, has 1 instance
- 노드 리스너는 공용 IP와 VIP를 함께 들음
- SCAN 리스너: 두 인스턴스 모두, has 2 instance(s)
- 노드에 없으면 그 인스턴스, SCAN에 없으면 클러스터 전체 문제

서비스를 두는 이유

네 가지 쓰임

- 업무별 부하 분리
- SERVICE_NAME으로 세션 분류
- 장애 때 가용 인스턴스로 이동
- 유지보수 전 새 접속 비우기

12.3

서비스 생성

- 선호와 가용
- 잘못된 정의
- config로 본 정의

선호와 가용

srvctl add service

- ch15_oltp: 선호 racdb1, 가용 racdb2
- ch15_batch: 선호 racdb2, 가용 racdb1
- ora.racdb.ch15_oltp.svc 자원 생성
- 일반 자원 17개 → 19개

잘못된 정의는 저장되지 않는다

PRKO-2101과 PRCD-1120

- 없는 인스턴스 racdb9 선호 → PRKO-2101
- 없는 데이터베이스 → PRCD-1120 + PRCR-1001
- 만들기 전에 거부, 흔적 없음
- 겹친 오류는 아래 줄이 원인

config로 본 정의

지정하지 않은 항목은 기본값

- Cardinality 1: 한 인스턴스에서만
- Service role PRIMARY, Management policy AUTOMATIC
- CLB goal LONG: 세션 수 기준
- Failover·Commit Outcome 비어 있음 → 13장

PDB 서비스와 명령 모음

정의를 바꾸는 명령과 상태만 바꾸는 명령

- -pdb racpdb1로 서비스를 PDB에 붙인다
- start·stop·relocate는 상태만
- modify·enable·disable·remove는 정의
- 재기동 뒤 유지할 변경은 정의로

12.4

기동과 배치 확인

- status database -v
- GV$와 리스너
- 실제 접속

배치 확인

네 곳에서 같은 답이 나와야 한다

- srvctl status database -v: with online services
- GV$ACTIVE_SERVICES: 서비스별 INST_ID
- 노드 리스너와 SCAN 리스너의 has 1 instance
- SCAN으로 10번 접속 → 10번 racdb1

접속 확인 스크립트

반드시 SCAN 주소로

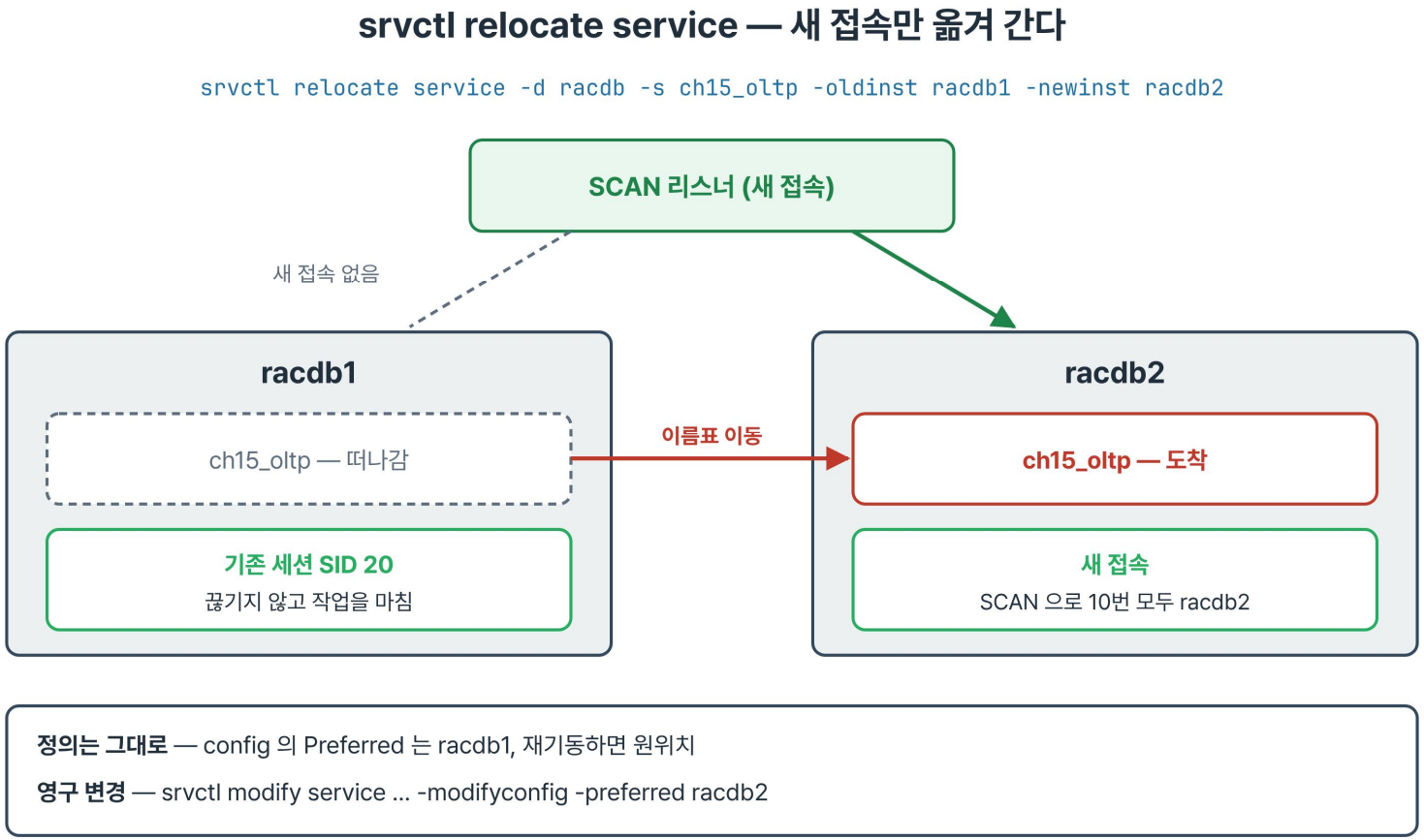
- rac-scan:1521/서비스명으로 반복 접속
- v$instance 이름을 세어 분포 확인
- 노드 리스너 주소로는 검증 불가
- 서비스 변경 때마다 실행

12.5

서비스 이동

- relocate
- 기존 세션
- 정의는 그대로

relocate는 새 접속만 옮긴다



기존 세션은 원래 인스턴스에서 작업을 마친다

기존 세션 정리

-drain_timeout과 -stopoption

- 기본은 기다리지도 끊지도 않음
- -drain_timeout 120: 최대 120초 대기
- -stopoption IMMEDIATE: 남은 세션 정리
- 세션이 빠지려면 앱이 연결을 반납해야

정의는 그대로

status만 바뀌고 config는 그대로

- relocate 뒤에도 Preferred racdb1
- DB 재기동하면 선호 인스턴스로 원위치
- 영구 변경: modify service -modifyconfig
- 11장의 status와 config 구분 그대로

12.6

장애 시 자동 이동

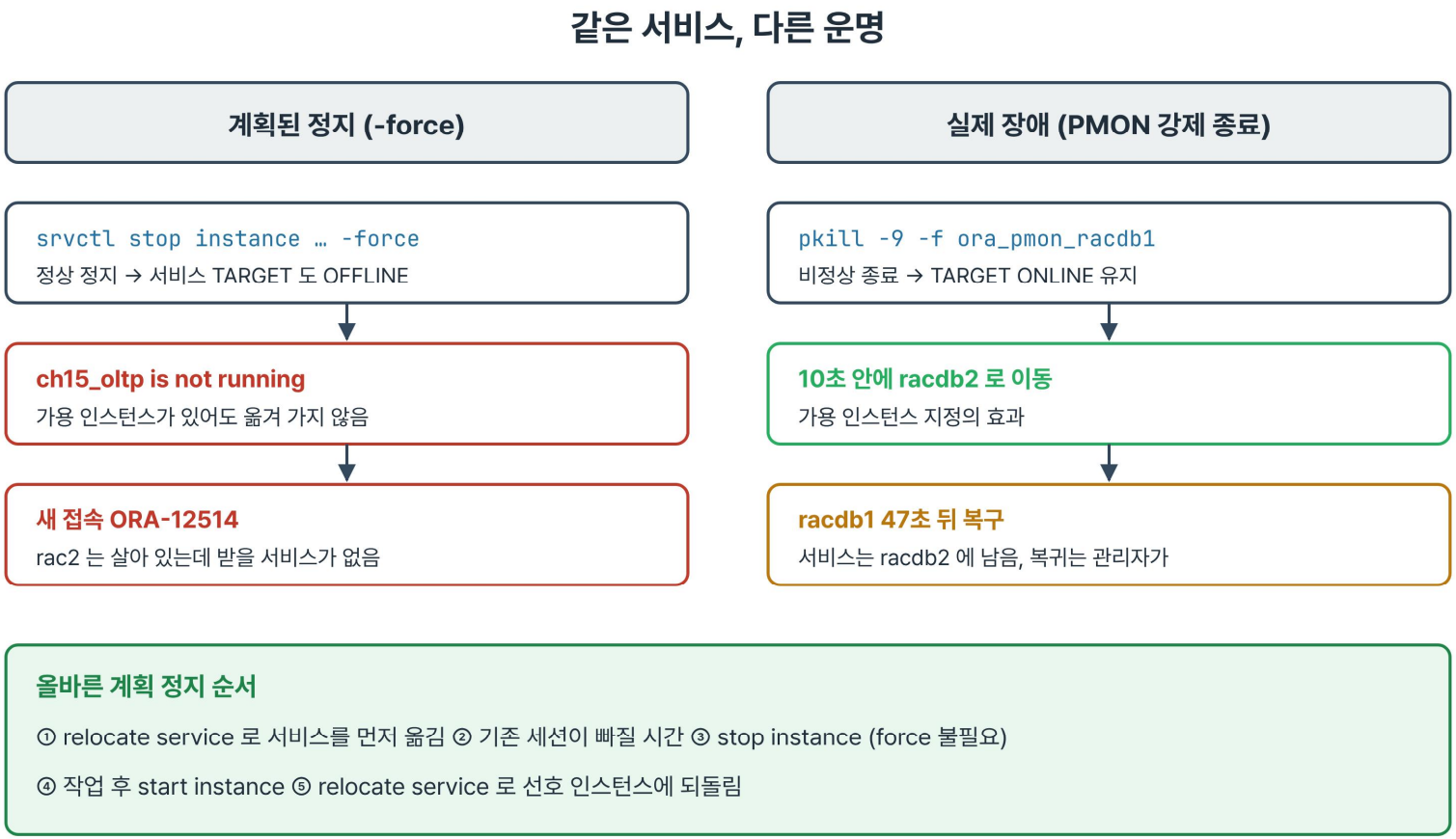
- CRS-2974
- -force 정지
- 실제 장애와 복귀

CRS-2974

서비스가 도는 인스턴스는 그냥 못 내린다

- srvctl stop instance -i racdb1 거부
- PRCD-1131, PRCR-1133, PRCR-1132, CRS-2974
- 서비스 자원을 정지·이동해야 하는데 force 없음
- 무심코 내리는 일을 막는 장치

같은 서비스, 다른 운명



-force는 함께 정지, 실제 장애는 이동

복귀는 관리자가

선호 인스턴스가 돌아와도 그대로

- racdb1은 47초 뒤 자동 복구
- 158초까지 서비스는 racdb2에 남음
- relocate로 직접 되돌림
- 상태와 config의 Preferred 비교로 점검

올바른 계획 정지

서비스 먼저, 인스턴스는 나중

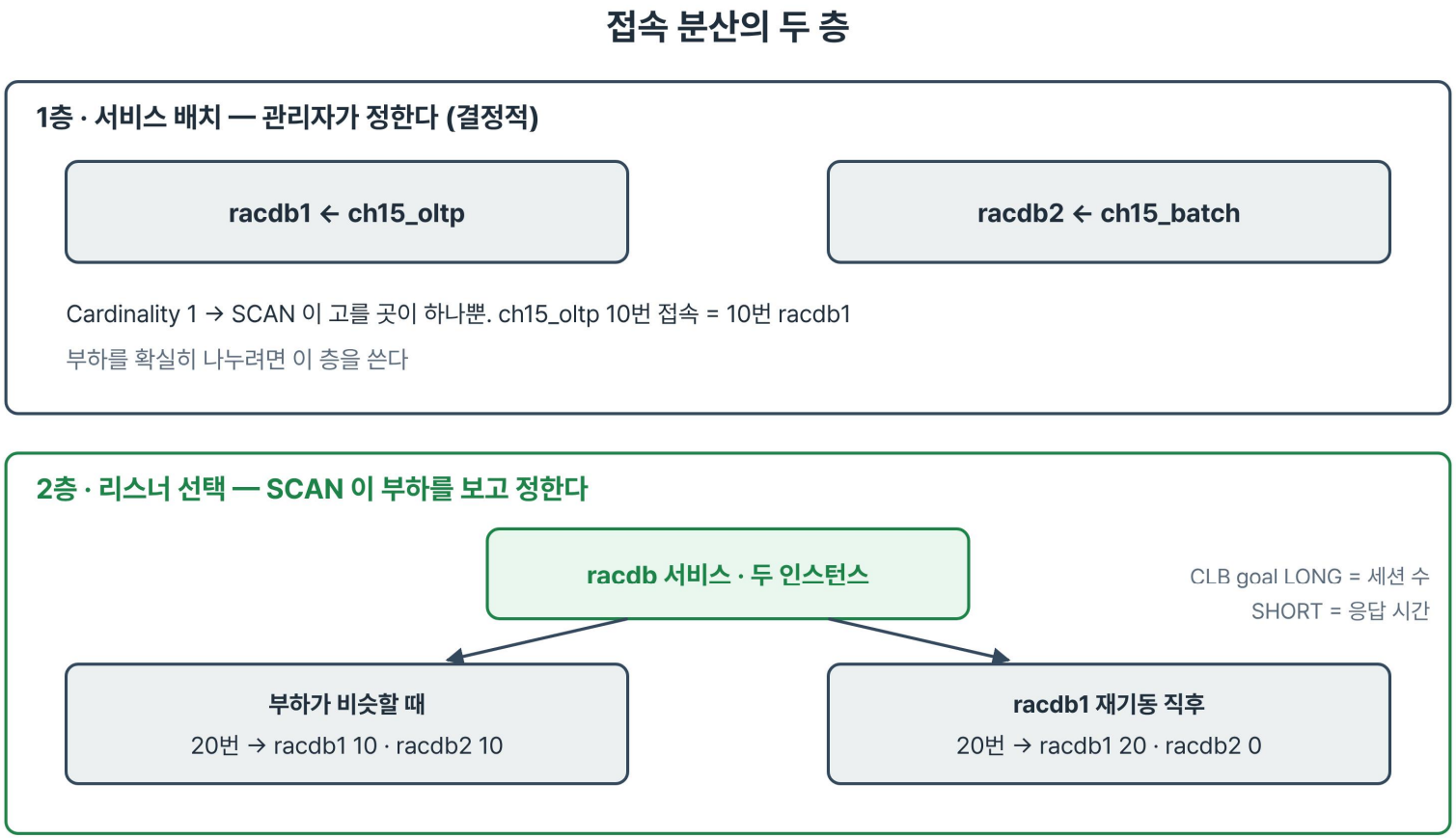
- relocate로 서비스 이동
- 기존 세션이 빠질 시간
- stop instance, force 불필요
- 작업 후 기동하고 서비스 되돌림

12.7

SCAN 부하 분산

- 부하 기반 분산
- 두 층

접속 분산의 두 층



서비스 배치는 관리자가, 인스턴스 선택은 리스너가

라운드로빈이 아니다

CLB goal이 기준을 정한다

- LONG(기본): 세션 수 기준
- SHORT: 응답 시간 기준
- 재기동 직후 한쪽 쏠림은 정상
- 한 번 재고 판단하지 않는다

12.8

운영 지침

- 세션 분류와 정리
- 점검 항목과 설계 원칙

세션 분류와 정리

SYS$USERS가 많으면 찾아서 고친다

- gv$session을 inst_id, service_name으로 집계
- SYS$USERS: 서비스 없이 접속한 세션
- 정지 후 삭제, 정지된 서비스는 ORA-12514
- 끝나면 10행, 자원 17개

설계 원칙과 점검

다섯 가지 원칙

- 애플리케이션마다 서비스, 이름에 성격
- 선호와 가용을 반드시 지정
- 서로 다른 서비스의 선호를 엇갈리게
- CDB라면 -pdb 지정
- 매일 Preferred와 실제 위치 비교

요약

- 서비스는 인스턴스와 클라이언트 사이의 이름표
- 노드 리스너와 SCAN 리스너의 등록 차이
- 선호·가용으로 정의, ora.*.svc 자원
- relocate는 새 접속만, 정의는 그대로
- -force는 함께 정지, 실제 장애는 이동
- 자동 복귀 없음, SCAN 분산은 부하 기반

퀴즈

- 1. 노드 리스너와 SCAN 리스너 목록의 차이는?
- 2. 선호·가용의 뜻과 엇갈린 배치의 이유는?
- 3. relocate 직전 세션과 재기동 뒤 위치는?
- 4. CRS-2974가 나는 상황과 의도는?
- 5. -force 정지와 PMON 종료의 차이는?
- 6. SCAN 분산이 라운드로빈이 아닌 근거는?

실습 개요

- 02 서비스 생성 — 선호·가용, PRKO-2101
- 03 기동과 배치 확인 — 네 곳에서 확인
- 04 ★ 서비스 이동 — 기존 세션 관찰
- 05 ★ 장애 시 자동 이동 — -force와 PMON 비교
- 07 SCAN 부하 분산과 정리
- 파일: RAC/15장/15장_실습_NN_*.txt